معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي بعنوان

روبوتات الدردشة (Chatbots) في منصات الويب

إعداد الطالبة:

ولاء إبراهيم عيد محمد سيد أحمد

الرقم الجامعي: 2502124

رقم السكشن: 176

المقدمة

شهدت منصات الويب تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت تعتمد على تقنيات حديثة تهدف إلى تسهيل استخدام المواقع الإلكترونية وتحسين التواصل مع الزوار. ومن أهم هذه التقنيات روبوتات الدردشة (Chatbots)، وهي برامج حاسوبية تتيح للمستخدم التفاعل مع الموقع من خلال المحادثة النصية أو الصوتية، والحصول على إجابات عن الأسئلة وطلب المساعدة في تنفيذ بعض المهام.

وتكمن أهمية روبوتات الدردشة في قدرتها على توفير المعلومات بسرعة، والرد على الاستفسارات المتكررة، وتقديم الدعم للمستخدمين في أوقات مختلفة من اليوم. لذلك تستخدمها المؤسسات التعليمية والمتاجر الإلكترونية والشركات ومواقع الخدمات. ويهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم روبوتات الدردشة، وأنواعها، وكيفية عملها، وأهم استخداماتها ومميزاتها والتحديات المرتبطة بها.

عرض الموضوع

أولًا: مفهوم روبوتات الدردشة

روبوتات الدردشة هي تطبيقات برمجية تحاكي المحادثة بين الإنسان والحاسوب. ويمكن دمجها داخل المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومنصات التواصل، بحيث يستطيع المستخدم كتابة سؤال أو اختيار أحد الخيارات المتاحة، ثم يحصل على رد مناسب.

ولا تعتمد جميع روبوتات الدردشة على الذكاء الاصطناعي؛ فبعضها يعمل وفق قواعد وإجابات محددة مسبقًا، بينما تستخدم الأنواع الأكثر تطورًا تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم أسئلة المستخدمين وتوليد ردود أكثر مرونة (IBM2026،).

ثانيًا: أنواع روبوتات الدردشة

يمكن تقسيم روبوتات الدردشة إلى نوعين رئيسيين:

1. روبوتات الدردشة القائمة على القواعد: تعمل وفق مجموعة من التعليمات والردود التي يحددها المطور مسبقًا. فعندما يختار المستخدم سؤالًا معينًا أو يكتب كلمة محددة، يقدم الروبوت الإجابة المرتبطة بها. وتناسب هذه الروبوتات الأسئلة الشائعة والمهام البسيطة.

2. روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، وقد تعتمد على نماذج لغوية كبيرة لفهم صياغات مختلفة للأسئلة وإنشاء ردود مناسبة. ويمكنها التعامل مع محادثات أكثر تنوعًا، لكن دقة إجاباتها تعتمد على التقنية المستخدمة والمعلومات المتاحة لها (Google Cloud، دون تاريخ).

ثالثًا: كيف تعمل روبوتات الدردشة؟

تعمل روبوتات الدردشة من خلال عدة مراحل مترابطة:

1. استقبال رسالة المستخدم: يكتب المستخدم سؤاله في نافذة المحادثة الموجودة على الموقع.

2. تحليل الرسالة: يحلل الروبوت الكلمات أو معنى السؤال لتحديد ما يريده المستخدم.

3. تحديد الرد المناسب: يبحث الروبوت عن إجابة محددة مسبقًا أو يستعين بالمعلومات المتاحة له لتكوين رد.

4. عرض الإجابة: تظهر الإجابة في نافذة المحادثة، وقد يوجه الروبوت المستخدم إلى صفحة أخرى أو يساعده في تنفيذ مهمة.

فعلى سبيل المثال، عندما يسأل زائر متجر إلكتروني عن موعد وصول طلبه، يمكن لروبوت الدردشة توضيح طريقة تتبع الطلب، أو الوصول إلى بياناته إذا كان متصلًا بنظام المتجر ومصرحًا له باستخدامها.

رابعًا: استخدامات روبوتات الدردشة في منصات الويب

تستخدم روبوتات الدردشة في مجالات متعددة، من أهمها:

- التجارة الإلكترونية: الإجابة عن أسئلة المنتجات، وتوضيح سياسات الشحن والاستبدال، ومساعدة العملاء في الوصول إلى المعلومات.
- التعليم الإلكتروني: الرد على الأسئلة المتكررة المتعلقة بالمقررات ومواعيد المحاضرات وطريقة استخدام المنصة.
- خدمة العملاء: تقديم إجابات أولية عن المشكلات الشائعة، وتوجيه المستخدم إلى القسم المختص عند الحاجة.
- المواقع الخدمية: مساعدة الزوار في العثور على المعلومات وإرشادهم إلى النماذج والخدمات المناسبة.

وتساعد هذه الاستخدامات على تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين تجربة المستخدم، خاصة عندما تكون الأسئلة متكررة أو تتعلق بخطوات واضحة.

خامسًا: مميزات روبوتات الدردشة

تتميز روبوتات الدردشة بعدد من الفوائد، منها:

1. سرعة الرد على الاستفسارات البسيطة والمتكررة.
2. إتاحة المساعدة خارج ساعات العمل، بحسب إعدادات النظام وتوافر الخدمة.
3. تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدم في البحث عن المعلومات داخل الموقع.
4. مساعدة المؤسسات على تنظيم طلبات الدعم وتوجيهها إلى الأقسام المناسبة.
5. إمكانية خدمة عدد من المستخدمين في الوقت نفسه، وفق قدرة النظام والبنية التقنية المستخدمة.

سادسًا: التحديات والعيوب

على الرغم من فوائد روبوتات الدردشة، فإن استخدامها يواجه بعض التحديات. فقد لا يفهم الروبوت السؤال إذا كانت صياغته غامضة أو خارج نطاق المعلومات المتاحة، وقد تقدم الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إجابات غير دقيقة. كما أن بعض المشكلات تحتاج إلى تدخل بشري، خاصة الحالات المعقدة أو التي تتطلب حكمًا متخصصًا.

وتوجد أيضًا تحديات تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها؛ لذلك ينبغي للمؤسسات حماية معلومات المستخدمين، وتوضيح كيفية التعامل معها، وعدم طلب بيانات شخصية لا تحتاج إليها الخدمة. ومن الأفضل توفير وسيلة واضحة للتواصل مع موظف مختص عندما لا يستطيع الروبوت حل المشكلة.

سابعًا: مثال تطبيقي مبسط

لنفترض وجود منصة تعليم إلكتروني تحتوي على روبوت دردشة. يسأل الطالب: «كيف أجد المحاضرة المسجلة؟». يستطيع الروبوت إرشاده إلى قسم المحاضرات المسجلة، وشرح خطوات الوصول إليه. وإذا سأل الطالب عن مشكلة خاصة بحسابه ولم تتوافر لدى الروبوت المعلومات اللازمة، فيمكنه توجيهه إلى الدعم الفني.

يوضح هذا المثال كيف يمكن لروبوت الدردشة أن يسهل استخدام المنصة، ويوفر الوقت، ويجعل الوصول إلى الخدمات أكثر وضوحًا، مع الاحتفاظ بدور الدعم البشري في الحالات التي تتطلب ذلك.

خاتمة مختصرة

أصبحت روبوتات الدردشة من الأدوات المهمة في منصات الويب، لما توفره من سرعة في الرد وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين التواصل مع المستخدمين. ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على اختيار التقنية المناسبة، وتوفير معلومات صحيحة، وحماية خصوصية المستخدمين، وإتاحة الدعم البشري عند الحاجة. ومن المتوقع أن يستمر استخدامها في التطور مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المراجع

1. IBM. (2026). What Is a Chatbot?

   https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

2. Google Cloud. (دون تاريخ). AI Chatbot.

   https://cloud.google.com/use-cases/ai-chatbot

3. Microsoft Learn. (دون تاريخ). Agents for Customer Engagement and Handoff.

   https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/customer-copilot-overview